

Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires
Departamento de ciencias básicas

FÍSICA

II

Apunte de la materia V.1
F.E.P

(Actualizada al 4-11-12)

Termodinámica

Termodinámicas:

Termometría, Dilatación, Gases ideales.

Calorimetría

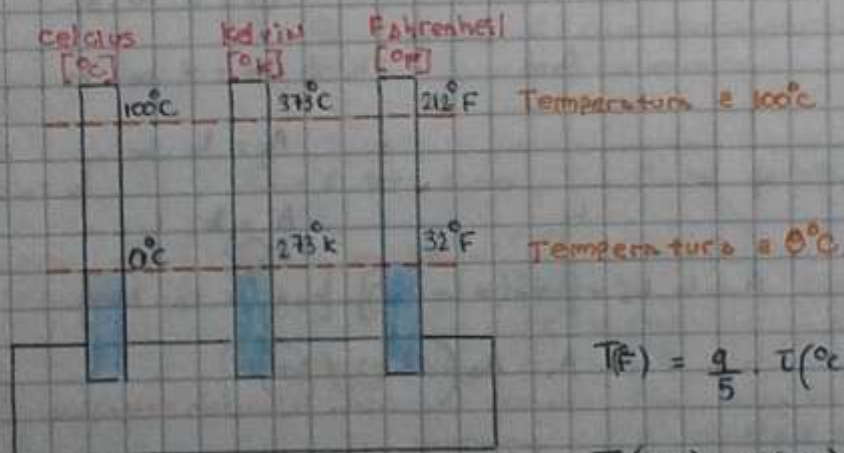
Transferencia de calor

Primer principio

Segundo principio

Termómetros, Dilatación, Gases ideales.

Relación entre escalas del termómetro.



$$T(^{\circ}\text{F}) = \frac{9}{5} \cdot T(^{\circ}\text{C}) + 32^{\circ}\text{F}$$

$$T(^{\circ}\text{K}) = T(^{\circ}\text{C}) + 273$$

Termómetro de gas de Volumen Constante:

$$\begin{bmatrix} 100^{\circ}\text{C} \rightarrow 180^{\circ}\text{F} \\ 0^{\circ}\text{C} \rightarrow 273^{\circ}\text{K} \end{bmatrix}$$

$$P \cdot V = n R T \quad \text{Ea. General gases ideales.}$$

$$T_m = K \cdot P_m$$

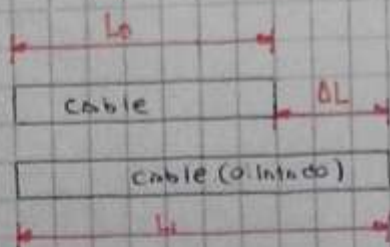
$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{P_1}{P_2} \quad \text{dado que Vol = cte.}$$

$$R = 8,317 \frac{\text{J}}{^{\circ}\text{K mol}} = 8317 \frac{\text{J}}{^{\circ}\text{K mol}} = 0,0821 \frac{\text{atm} \cdot \text{l}}{^{\circ}\text{K mol}}$$

Dilatación

Fenómeno: Al aumentar la temperatura del cuerpo $\Rightarrow$ aumenta sus dimensiones.

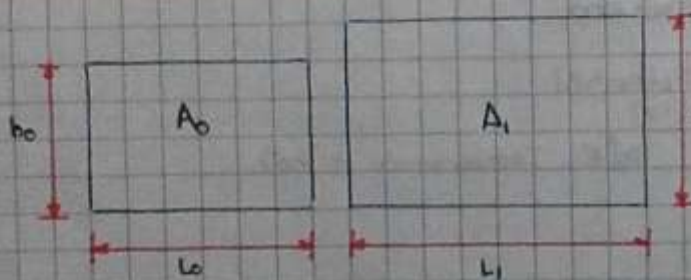
Dilatación lineal:



$L_0 \rightarrow T_0$
 $L_1 \rightarrow T_1$ (se da la sección).

$$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T, \text{ con } \alpha: \text{coef. de dilatación lineal.}$$

Dilatación superficial:



$$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$$

$$\Delta b = \alpha \cdot b_0 \cdot \Delta T$$

$$A_0 = L_0 \cdot b_0$$

$$A_1 = L_1 \cdot b_1$$

áreas

→ Inicial y final

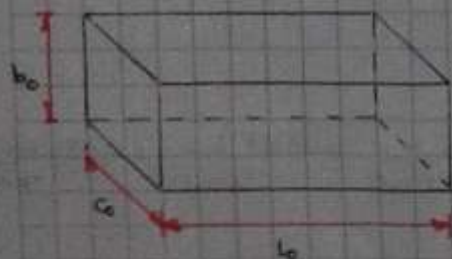
$$A_1 = L_1 \cdot b_1 = [L_0 + (\alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T)] \cdot [b_0 + (\alpha \cdot b_0 \cdot \Delta T)]$$

$$A_1 = A_0 (1 + 2\alpha \Delta T)$$

coef. dilatación superficial (β)

$$\boxed{\beta = 2\alpha}$$

Dilatación cúbica:



$$\Delta L = \alpha \cdot L_0 \cdot \Delta T$$

$$\Delta b = \alpha \cdot b_0 \cdot \Delta T$$

$$\Delta c = \alpha \cdot c_0 \cdot \Delta T$$

$$V_0 = L_0 \cdot b_0 \cdot c_0$$

$$V_1 = L_1 \cdot b_1 \cdot c_1$$

$$\boxed{\beta = 3\alpha}$$

$$V_f = V_0 [1 + \beta \Delta T], \beta: \text{coef.}$$

Termodinámica

Calorimetría

Calor: Energía que se intercambia de un cuerpo a otro [Caloría]

Caloría: Cantidad de calor que se debe entregar a 1gr de agua para elevar su temperatura 1°C.

$$\left[\begin{array}{l} 1 \text{ Kcal} \rightarrow 1000 \text{ cal} \\ 1 \text{ cal} \rightarrow 4,186 \text{ joule} \\ 1 \text{ joule} \rightarrow 0,23 \text{ calorías} \end{array} \right] \quad \text{Equivalencias entre joule y calorías.}$$

Calor recibido y calor entregado.

$$C = \frac{Q}{\Delta T} \quad \text{donde: } C = \text{Capacidad térmica,} \\ \Delta T = \text{Temperatura,} \\ Q = \text{Calor}$$

$$Q = C \cdot \Delta T \quad \text{donde: } C = C \cdot m \quad \text{donde: } C = \text{Calor específico en masa del cuerpo.}$$

Calor Sensible

$$\left\{ \begin{array}{l} Q = C \cdot m \cdot \Delta T \\ Q = C_m \cdot n \cdot \Delta T \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} [Q] = \text{Calorías} \\ [\Delta T] = ^\circ\text{C} \\ [C] = \frac{\text{cal}}{\text{g}^\circ\text{C}} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Solo si la sustancia} \\ \text{no cambia de estado.} \end{array} \right.$$

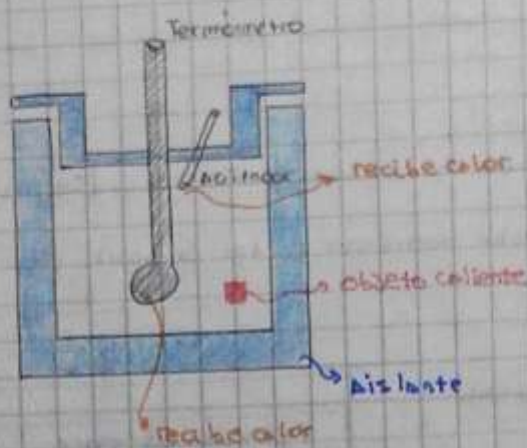
donde: C_m : calor específico molar.
 n : cantidad de moles.

Pared adiabática: Una superficie es adiabática si es aislante al calor

Temperatura final de una mezcla.

$$Q_{\text{ganado}} = Q_{\text{cedido}}$$

Calorímetro



$$Q_{\text{cuerpo}} = Q_{\text{liquido}} + \underbrace{Q_{\text{agitador}} + Q_{\text{termómetro}} + Q_{\text{reciente}}}_{Q_{\text{calorímetro}}}$$

$$Q_{\text{cuerpo}} = Q_{\text{liquido}} + Q_{\text{calorímetro}}$$

Maera equiv: líquido que agrego (no está en el calorímetro) pero equivale a los calores de: agitador, termómetro y recipiente.

$$Q_{\text{cuerpo}} = C_{\text{liquido}} \cdot m_{\text{liquido}} \cdot (T_e - T_{\text{liq}}) + C_{\text{liq}} \cdot \pi \cdot (T_e - T_{\text{liq}})$$

$$C_{\text{cuerpo}} \cdot m_{\text{cuerpo}} \cdot (T_{\text{cuerpo}} - T_e) = C_{\text{liq}} \cdot (m_{\text{liq}} + \pi) \cdot (T_e - T_{\text{liq}})$$

Lo que es lo mismo:

$$Q_{\text{cuerpo}} + Q_{\text{liq}} + Q_{\text{cal}} = 0$$

Calor sensible o latente

El calor latente es el calor de fusión o evaporización, este calor no lo veo en el termómetro.

Calor latente de fusión: Calor que pasa de sólido a líquido.

Calor latente de evaporización: Calor que pasa de líquido a gaseoso,

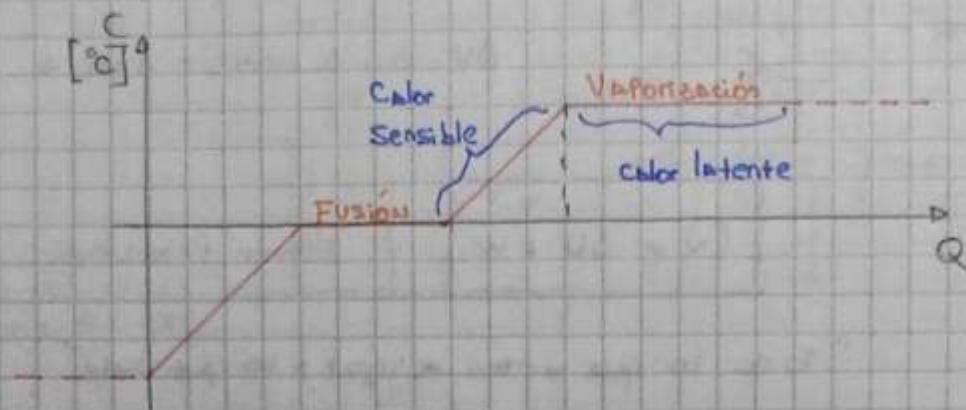
$$[L] = \frac{\text{cal}}{\text{g}}$$

Fórmula cuando hay cambio de estado

$$Q = L \cdot M$$

Q: calor entregado.
L: calor latente
M: masa

Termodinámica

Transmisión de Calor...

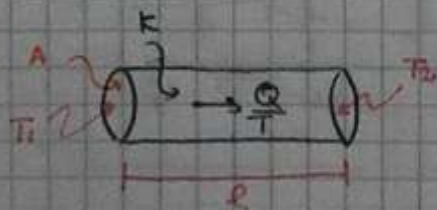
El calor puede viajar de un lado a otro por: Conducción, convección y radiación.

Conducción

Flujo, Potencia
o corriente
calorífica

$$= \frac{\Delta Q}{\Delta t}$$

$$[P] = \left(\frac{\text{Cal}}{\text{seg}} \right)$$



$$\Delta T = P \cdot R_T$$

$$P = \frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\Delta T \cdot A}{P \cdot L} \quad \text{siendo } P \text{ Resistividad Térmica.}$$

$$\frac{\Delta Q}{\Delta t} = \frac{\Delta T}{\frac{P \cdot L}{A}} \quad \text{donde } R_T = \frac{P \cdot L}{A}$$

Convección

$$Q = h \cdot (T_s - T_{\infty}) \cdot S$$

; h : coef. de convección

; T_s : temp. de sup.

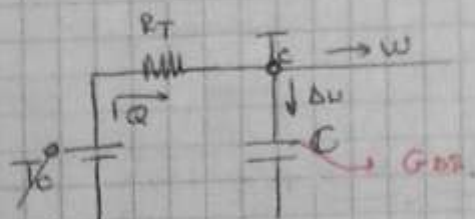
; T_{∞} : temp. lejos de sup.

; S : sección.

$$\sigma = P^{-1}; \quad \sigma: \text{conductividad térmica}$$

P : resistividad térmica.

Primer Principio de termodinámica.



W trabajo mecánico

ΔU Var. de energía interna

$$\left\{ Q = \Delta U + W \right\} \text{ Primer Principio.}$$

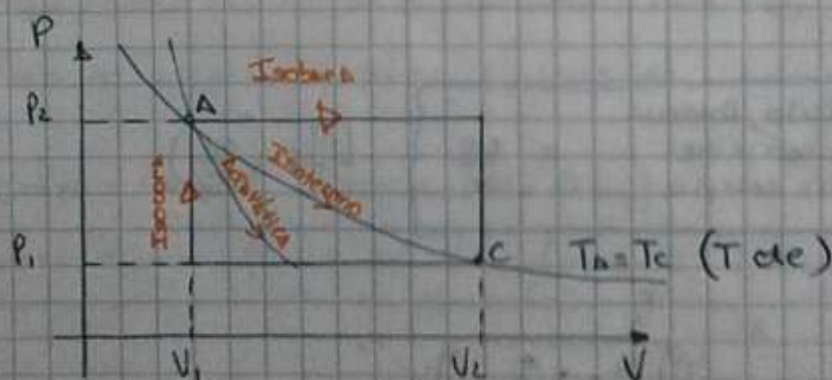
"Todo lo que entra es igual a lo que sale"

Isotérmico: $\Delta U = 0$, Todo el trabajo lo realiza la fuente

Adiabático: Todo el trabajo lo hace el gas. (sin fuente) ($Q=0$)

Isobara: Presión constante.

Isohora: Volumen constante.



$$W = \int_{V_1}^{V_2} P \cdot dV$$

Nota: Si la temperatura NO cambia: $\Delta U = 0$

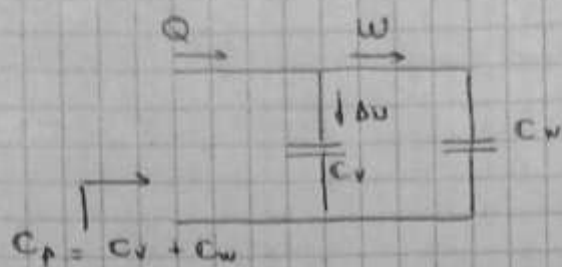
(Si la temperatura del gas no cambia, no cambia su energía interna).

$$\Delta U = \frac{3}{2} n \cdot R \cdot \Delta T, \quad W = n \cdot R \cdot \Delta T$$

$$\Delta U_{\text{adiabático}} = 0.$$

Termodinámica.

$$C_p = \frac{Q}{\Delta T} ; C_v = \frac{\Delta U}{\Delta T} ; C_w = \frac{W}{\Delta T}$$



$$C_v = \frac{\Delta U}{\Delta T} = \frac{3}{2} n r$$

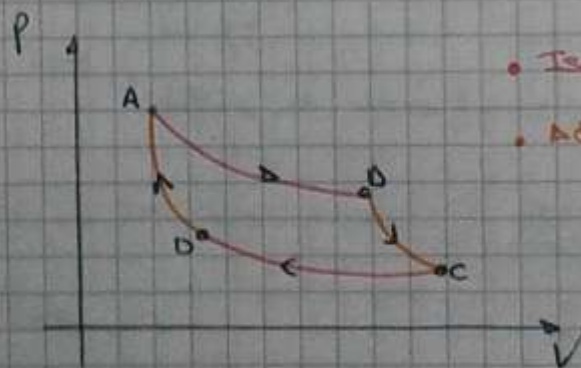
$$C_w = n \cdot R$$

Isotérmica: como $t = \text{cte}$. $P_a \cdot V_a = P_b \cdot V_b$.

Adiabática: $Q = 0$: $P_a \cdot V_a^\gamma = P_b \cdot V_b^\gamma$, γ que $P \cdot V^\gamma = \text{cte}$.

$$\gamma = 1,67$$

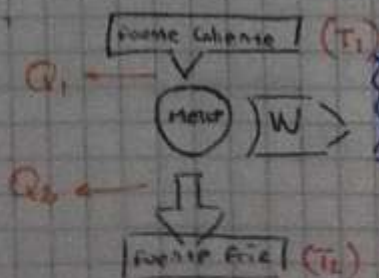
Ciclo Carnot.



• Isotérmica.

• Adiabática.

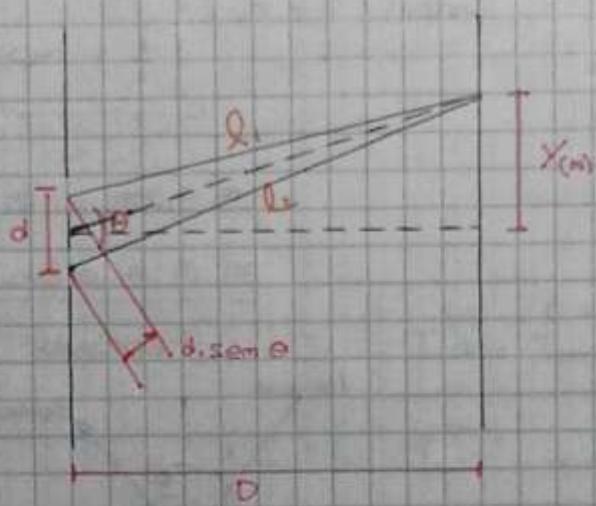
Segundo Principio de termodinámica.



$$\eta = \text{Rendimiento: } \frac{W_T}{Q_{\text{abs}}} = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = \frac{1 - T_2}{T_1}$$

Interferencia

Sistema de dos ranuras con Young.



$$\Delta\phi = k \cdot \Delta l + \phi \quad ; \quad \Delta l = l_2 - l_1 \Rightarrow \Delta l = d \cdot \text{sen } \theta$$

$\Delta\phi \neq 0$ no de interf.

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$\Delta\phi = 0$ si misma fuente (fase inicial).

Si: $\Delta\phi = 2m\pi \rightarrow$ Int. constructiva. / $\Delta\phi = (2m+1)\pi \rightarrow$ Int. destructiva.

$$k \cdot \Delta l + \phi = 2m\pi$$

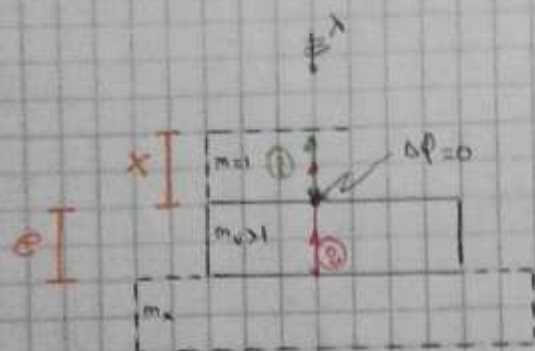
$d \cdot \text{sen } \theta = m\lambda$ en el caso de que $\theta \ll 1 \Rightarrow \text{sen } \theta \approx \text{tg } (\theta) = \frac{Y}{D}$

$$\therefore d \cdot \frac{Y_m}{D} = m\lambda$$

Interferencia relativa:

$$I_{\text{rel}} = \cos^2 \left(\frac{\Delta\phi}{2} \right)$$

La misma de Caras Paralelas.



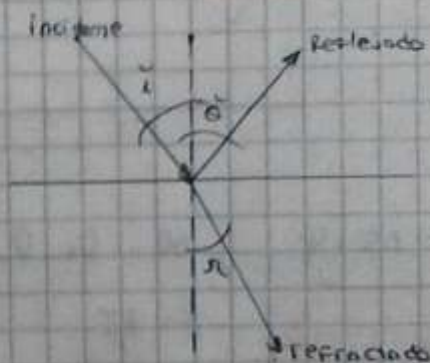
$$L_1(\text{op}) = 1 \cdot x + \frac{\lambda}{2}$$

$$L_2(\text{op}) = 2 \cdot e \cdot n + \begin{cases} 0 & \text{si } n_2 < n_1 \\ \frac{\lambda}{2} & \text{si } n_2 > n_1 \end{cases}$$

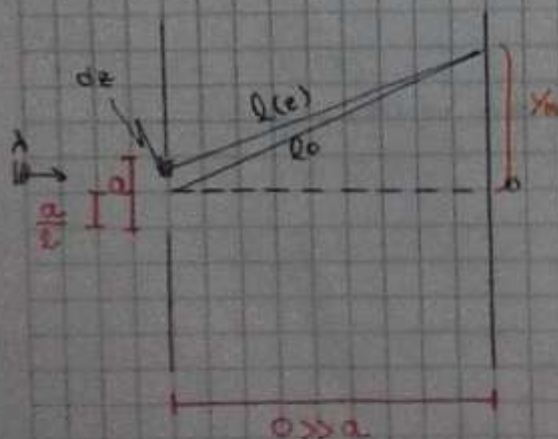
$$\text{si } n_2 > n_1 \Rightarrow \phi_r = \phi_i$$

$$\text{si } n_2 < n_1 \Rightarrow \phi_r = \phi_i + \pi$$

reflejado.



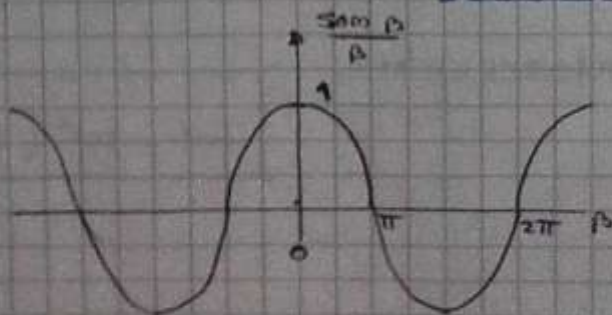
Difracción Por una rendija.



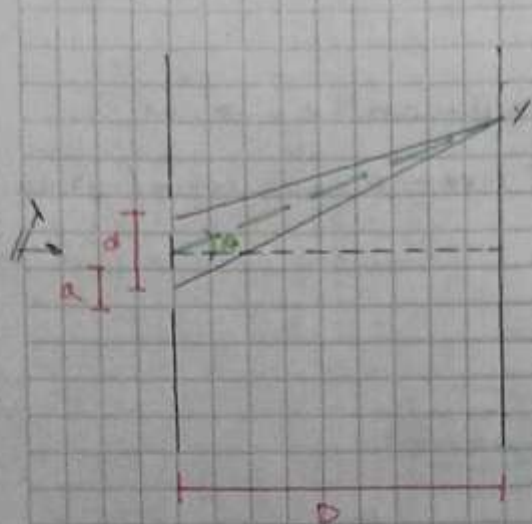
Intensidad:

$$I_{\text{rel}} = \left(\frac{\sin(\beta)}{\beta} \right)^2, \quad \beta = \frac{k \cdot A \cdot \sin \theta}{2}$$

Ceros por difracción: $a \cdot \sin \theta = m \lambda$



Experiencia de Young, teniendo en cuenta la difracción.



$$d \sin \theta = m \lambda \quad (\text{Int. constr. por int.})$$

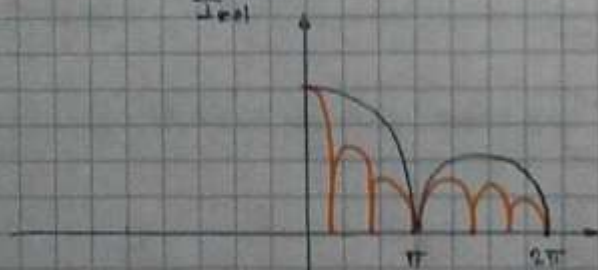
$$a \sin \theta = m \lambda \quad (\text{Cero por difracción})$$

$$I_{\text{rel}} = I_{\text{rel}}^{(\text{int})} \cdot I_{\text{rel}}^{(\text{dif})}$$

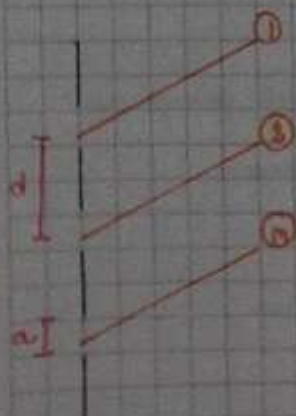
$$I_{\text{rel}}^{(\text{dif})} = \cos^2 \alpha \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$$

Dado que:

$$I_{\text{rel}}^{(\text{int})} = \cos^2(\alpha) \quad ; \quad I_{\text{rel}}^{(\text{dif})} = \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2$$



Sistema de N-Ranuras.



$$I_{\text{rel}} = \left(\frac{\sin(N\alpha)}{N \sin(\alpha)} \right)^2 \rightarrow \text{Si } N=2 \rightarrow \cos^2(\alpha) \text{ (Young)}$$

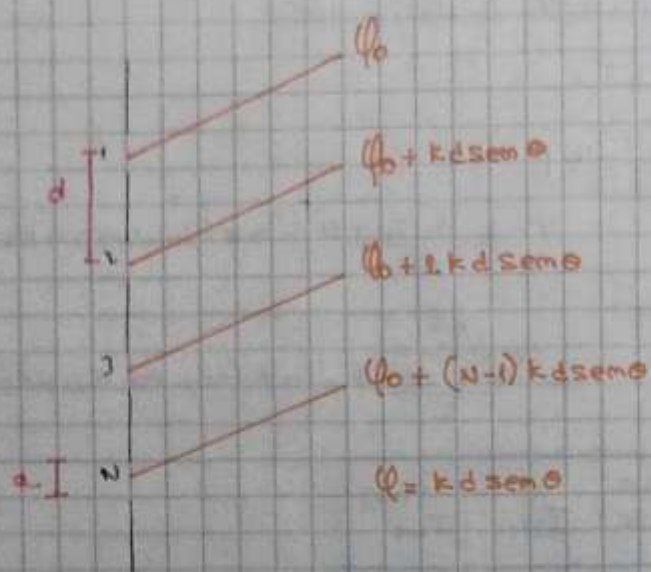
Máx. mos. $d \sin \theta = m \lambda$

Mín. mos. $\alpha = \frac{m \pi}{N}$

Nota: entre dos Máximos hay $N-1$ ceros.

Ej: Para $N=3$ $\rightarrow$ Existen 2 ceros.

Red de difracción

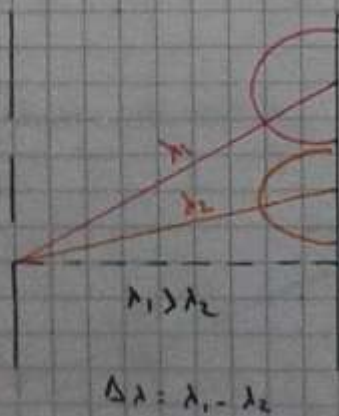


$$\text{cte de red} = \frac{1}{d} \quad \left(\begin{array}{l} \text{Cant. de rendijas} \\ \text{por unidad de longitud} \end{array} \right)$$

Máximos Principales: $d \sin \theta = m\lambda$

ceros: $Nkd \sin \theta = 2m\pi$, con m múltiplo de N

Poder de resolución de una Red

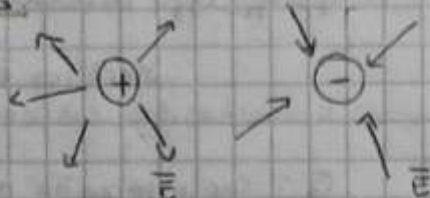


$$\text{en } N \gg \frac{\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{con } \lambda_1 < \lambda_2, \quad N \text{ cant. de rendijas} \\ m \text{ orden} \end{array} \right.$$

Electroestática

Electroestática Parte de la física que estudia el equilibrio de las cargas eléctricas.

Cargas:



Las cargas se atraen

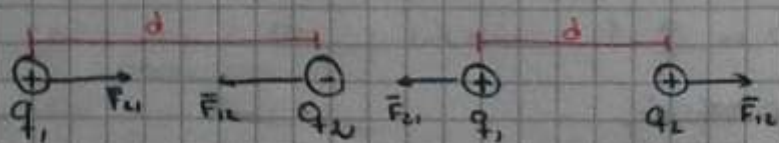


Las cargas se repelen



Ley de Coulomb:

$[q]$ - Coulomb $\rightarrow$ "Unidad de carga eléctrica"



$$|\vec{F}_{12}| = |\vec{F}_{21}| = k \cdot \frac{|Q_1| \cdot |Q_2|}{d^2} ; k = 9 \times 10^9 \frac{N \cdot m^2}{C^2}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} ; \epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \frac{F}{m}$$

Señal ϵ_0 permitividad eléctrica en el vacío.

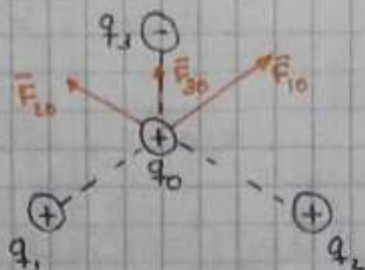
Finalmente:

$$|\vec{F}| = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{d^2}$$

Campo eléctrico

Una carga crea un campo eléctrico $\vec{E}$ en todo el espacio y este campo ejerce una fuerza sobre otra carga.

La suma vectorial da la fuerza total.



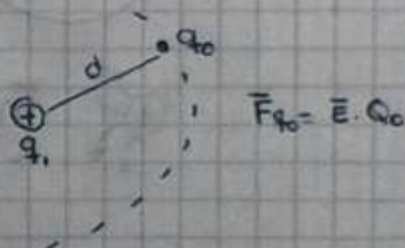
q_1, q_2, q_3 producen un campo eléctrico $\vec{E}$ en todo el espacio

q_0 : carga pequeña despreciable
(carga de prueba) experimental

Acción de fuerza debida a q_1, q_2, q_3 .

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q_0}$$

$$\vec{F} = \vec{E} \cdot Q_0$$



Campo eléctrico debido a una carga puntual

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q_0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{d^2}$$

L. de superposición.

El campo eléctrico debido a un sistema de cargas puntuales se calcula como:

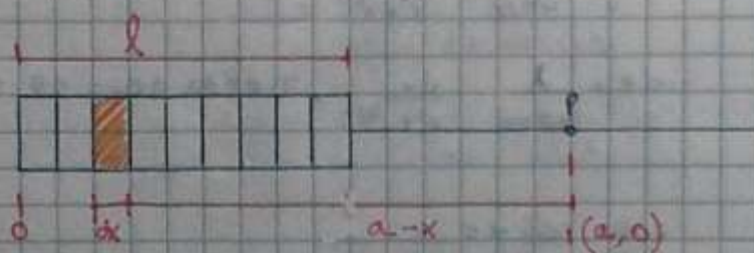
$$\vec{E}_p = \sum_i \vec{E}_{ip}$$

Campo eléctrico.

Distribuciones continuas de Carga.

- Densidad lineal de carga: $\lambda = \frac{Q}{\text{long}}$ $[\lambda] = \text{C/m}$
- Densidad superficial de carga: $\sigma = \frac{Q}{\text{sup}}$ $[\sigma] = \text{C/m}^2$
- Densidad volumétrica de carga: $\rho = \frac{Q}{\text{volumen}}$ $[\rho] = \text{C/m}^3$

CAMPO eléctrico debido a una Varilla de longitud finita.



Calculo de $\vec{E}$ en el punto P . (perteneciente al eje de la varilla)

se sabe que $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{Q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{(a-x)^2}$

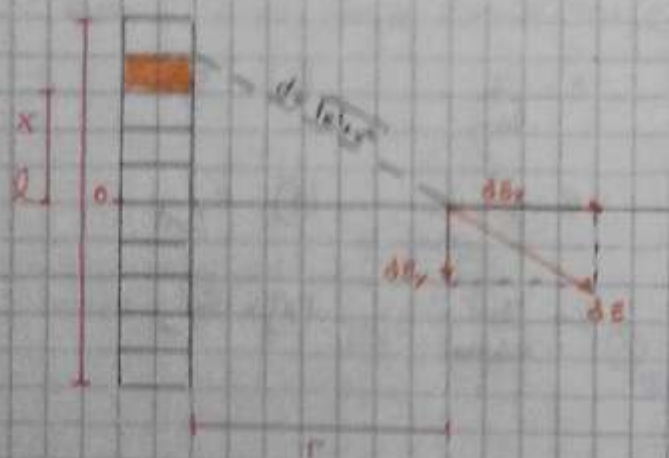
$d\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dQ}{(a-x)^2}$ además: $\lambda = \frac{Q}{l} \Rightarrow q = \lambda \cdot l$
 $dQ = \lambda \cdot dx$

$$E = \int dE$$

$$E = \int \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dQ}{(a-x)^2}$$

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \int_0^l \frac{dx}{(a-x)^2}$$

Campo eléctrico de la línea con carga vertical



$$q = \lambda \cdot l$$

$$dq = \lambda \cdot dx$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2 + x^2}$$

$$dE = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \frac{dx}{r^2 + x^2}, \text{ siendo } dE_x = dE \cdot \cos \alpha$$

$$\text{Como } \cos \alpha = \frac{r}{\sqrt{x^2 + r^2}}$$

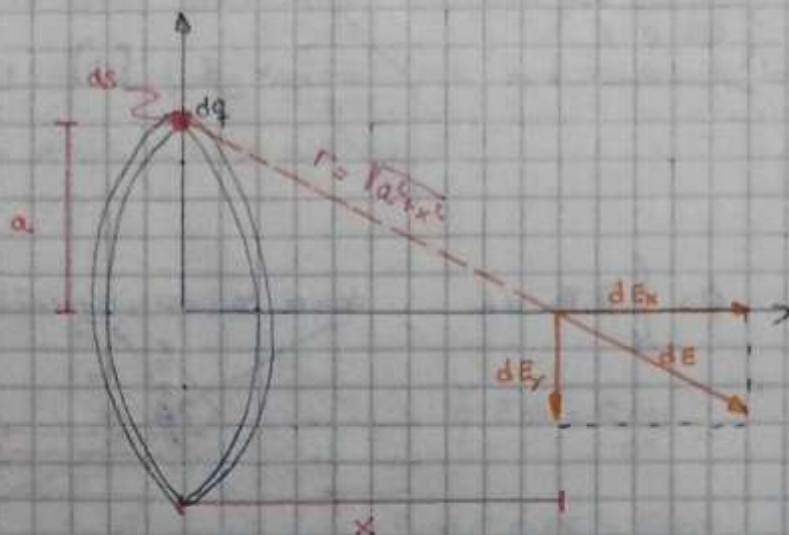
$$\text{2) } dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{r}{\sqrt{x^2 + r^2}} \cdot \frac{dx}{(r^2 + x^2)}$$

$$dE_x = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot r \cdot \frac{dx}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$E = \frac{\lambda}{4\pi\epsilon_0} \cdot r \cdot 2 \int_0^{l/2} \frac{dx}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

En tabla: 19B.

Campo Eléctrico debido a un anillo



$$\lambda = \frac{Q}{2\pi a} \quad \text{(1)}$$

long. de circunferencia

$$Q = \lambda \cdot 2\pi a$$

$$dQ = \lambda \cdot ds$$

$$dQ = \frac{Q}{2\pi a} \cdot ds \quad (2)$$

$$dE_x = dE \cdot \cos(\alpha)$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dQ}{a^2 + x^2}$$

$$dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{2\pi a} \cdot \frac{ds}{a^2 + x^2}$$

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{2\pi a} \cdot \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} \cdot \frac{ds}{x^2 + a^2}$$

$\cos(\alpha)$

$$dE_x = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{2\pi a} \cdot x \cdot \frac{ds}{(a^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$E = \int dE$$

$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{2\pi a} \cdot \frac{x}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \int ds \quad \text{como es circunferencia}$$

$\int ds = 2\pi a$

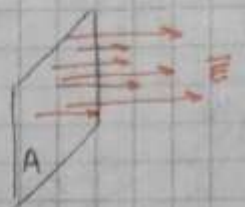
$$E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{2\pi a} \cdot \frac{x}{(a^2 + x^2)^{3/2}} \cdot 2\pi a$$

$$\boxed{E = \frac{Q \cdot x}{4\pi\epsilon_0 \cdot (a^2 + x^2)^{3/2}}}$$

Flujo eléctrico.

Para una superficie perpendicular a $\vec{E}$, el flujo eléctrico ϕ se define como el producto del módulo del campo E y el área A .

$$\phi = E \cdot A$$



$$[\phi] = \frac{N \cdot m^2}{C}$$

$$\phi = \int_S \vec{E} \cdot \vec{n} \, dA \quad ; \quad \text{donde } \vec{n} \text{ es la dirección del campo}$$



$$\phi = \int_S \vec{E} \cdot \vec{n} \, dA = \underbrace{E \cos \theta}_{E_n} \cdot A$$

Ley de Gauss.

El flujo total (neto) de un campo eléctrico (vectorial) que atraviesa una superficie cerrada (Gaussiana) es igual a la carga neta encerrada dentro de la superficie dividida sobre ϵ_0 .

Expresión de
flujo eléctrico

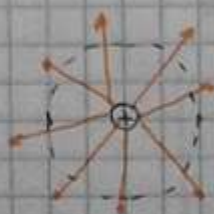
$$\phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad ; \quad \text{No interesa que superficie sea.}$$

Expresión
de Gauss

$$\oint \epsilon_0 \cdot \vec{E} \cdot d\vec{s} = Q_{enc}$$

Cálculo de Campos eléctricos por Ley de Gauss.

Se aplica siempre que la simetría del problema permita encontrar una superficie cerrada sobre la cual la densidad de los campos de $|\vec{E}|$ sea la misma en todos sus puntos.

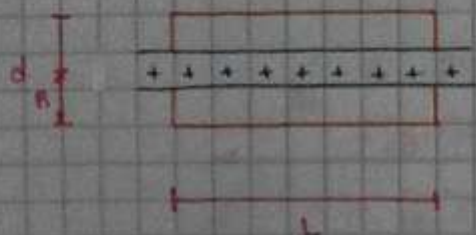
(A) Carga puntual.

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} \cdot \cos 0^\circ \oint dS = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q_{enc}}{4\pi r^2 \cdot \epsilon_0}$$

(b) Línea cargada con densidad lineal de carga constante.

$$\phi_E = \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot S = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot 2\pi r \cdot l = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

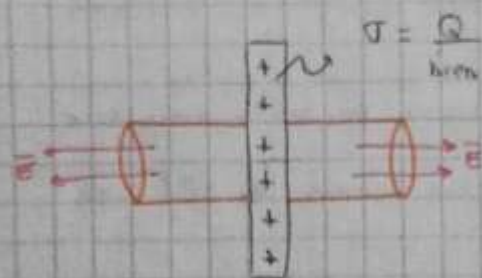
$$\vec{E} = \frac{Q_{enc}}{2\pi r l \epsilon_0} \quad \text{Siendo } \lambda = \frac{Q}{l}$$

$$E = \frac{\lambda}{2\pi r \epsilon_0}$$



(C) Plano infinito cargado con densidad de carga superficial σ , C/m^2 .

$$\phi_{\text{total}} = \phi_{\text{eq}} + \phi_{\text{ext}} + \underbrace{\phi_{\text{conv}}}_{=0}$$



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

$$\underbrace{E \cdot \cos 90^\circ}_0 + \underbrace{E \cdot \cos(-90^\circ)}_0 + E \cdot S + E \cdot S = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot S + E \cdot S = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

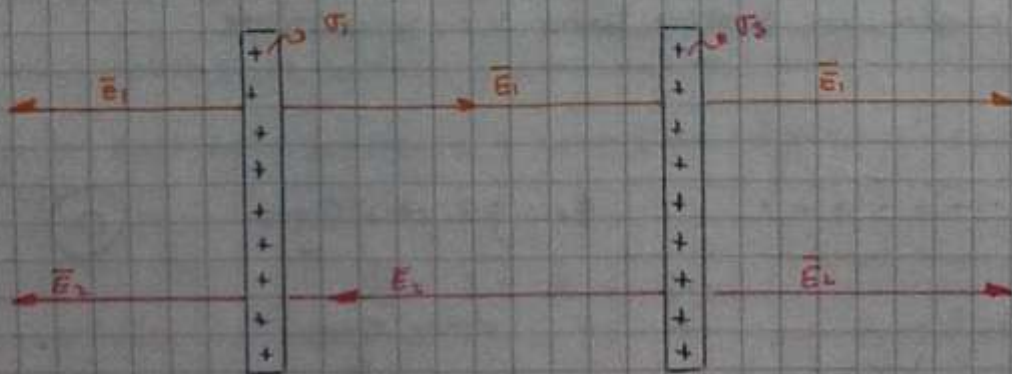
Dado que el flujo saliente de la superficie es igual a la suma de los flujos en cada parte de la sup. gaussiana.

$$2ES = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

$$2ES = \frac{\sigma \cdot S}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

(D) Campo entre Placas conductoras paralelas con misma carga.



$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = 0$$

$$\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2$$

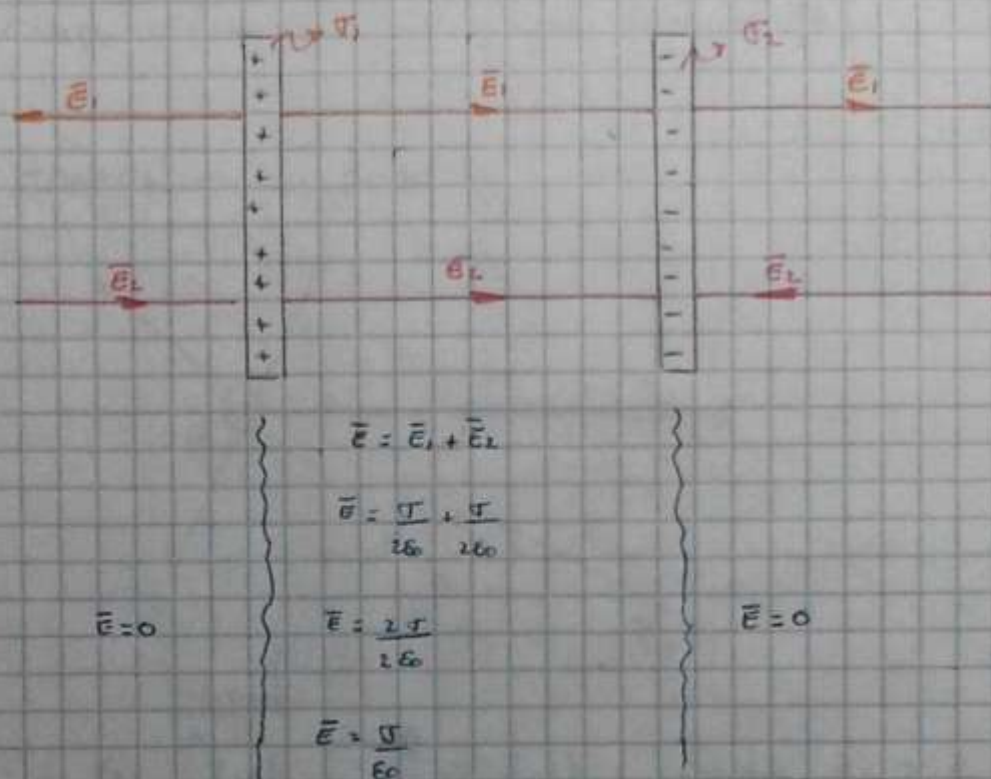
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} + \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$$

$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

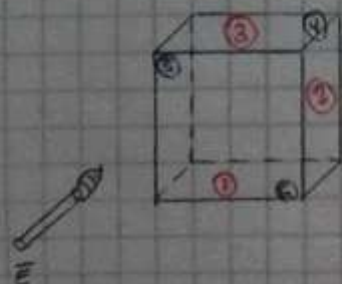
$$\vec{E} = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$$

Campo eléctrico

(e) Campo entre placas conductoras paralelas con carga opuesta



Flujo eléctrico a través de un cubo



$$\phi_{\text{tot}} = \phi_1 + \phi_2 + \phi_3 + \phi_4 + \phi_5 + \phi_6$$

$$\phi_2 = E \cdot S \cdot \cos \theta = -E \cdot S, \quad \theta = 180^\circ$$

$$\phi_1 = E \cdot S \cdot \cos \theta = E \cdot S, \quad \theta = 0^\circ$$

$$E \perp \text{plano de la cara} \Rightarrow \phi = 90^\circ \Rightarrow \phi = 0$$

$$\vec{E}_{\text{tot}} = E \cdot S - E \cdot S = 0$$

Potencial eléctrico.

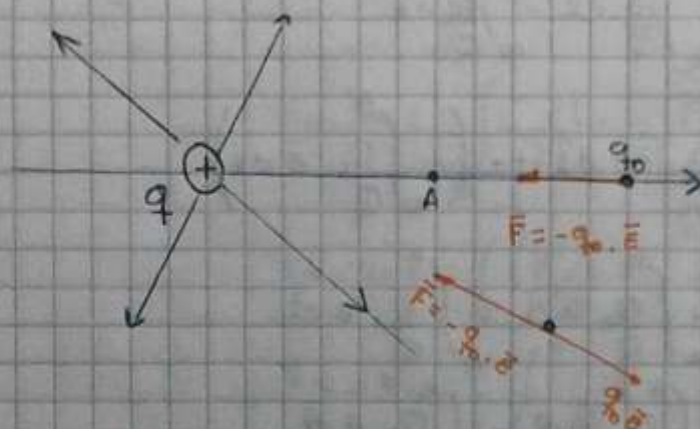
12/

PENA

Potencial eléctrico. Magnitud Escalar [V]

Campo eléctrico. Magnitud Vectorial [E]

Potencial em um ponto.



[W]: Trabalho

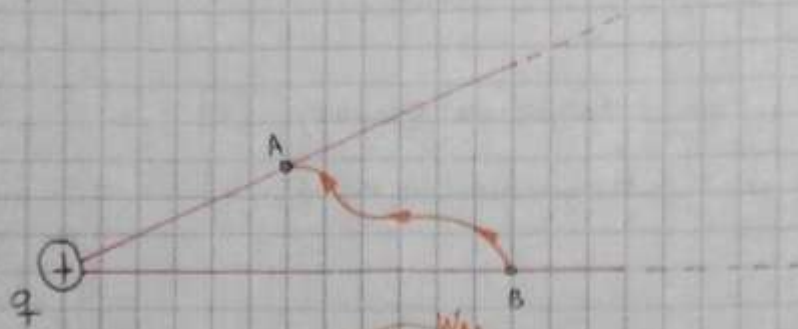
$$\frac{W}{q} = V_A = \int_{\infty}^A \vec{E} \cdot d\vec{r} = \int_{\infty}^A -\frac{Q}{Q} \vec{E} \cdot d\vec{r}, \text{ dado que } \vec{F} = Q \cdot \vec{E}$$

$$V_A = - \int_{\infty}^A \vec{E} \cdot d\vec{r}, \text{ dado que } Q_0 = 1 \text{ Coulomb.}$$

$$V_A = - \int_{\infty}^A \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$[V_A] = \frac{\text{Joule}}{C} = \frac{N \cdot m}{C} = \text{Volt.}$$

Diferença de potencial



$$\frac{W_{AB}}{q} = V_{BA} = V_B - V_A = \int_B^A \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{\ell} = \int_B^A \frac{\vec{F}}{q} \cdot d\vec{\ell}$$

$$\frac{W_{AB}}{q} = V_{BA} = - \int_B^A \frac{q}{q} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = - \left(- \int_B^A \frac{Q}{q} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \right)$$

$$V_B - V_A = - \int_B^A \frac{Q}{q} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{\ell} + \int_B^A \frac{Q}{q} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$V_B - V_A = \int_B^A \frac{Q}{q} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{\ell} - \int_B^A \frac{Q}{q} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

• (1)

$$V_A - V_B = \int_B^A \frac{Q}{q} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{\ell} - \int_B^A \frac{Q}{q} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$V_A - V_B = - \int_B^A \frac{Q}{q} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{\ell} - \int_B^A \frac{Q}{q} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$V_A - V_B = - \int_B^A \frac{Q}{q} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$V_{AB} = V_A - V_B = - \int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$\frac{W_{AB}}{q} V_{BA} = V_B - V_A = - \int_B^A \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$W_{AB} = (V_B - V_A) q$$

Potencial eléctrico.

WJN 13

Potencial Eléctrico debido a una carga puntual.



$$V_B - V_A = - \int_{\infty}^B \frac{\vec{F}}{Q} \cdot d\vec{\ell} = - \int_{\infty}^A \frac{\vec{F}}{Q} \cdot d\vec{\ell}$$

$$V_B - V_A = - \int_{\infty}^B \frac{\vec{F}}{Q} \cdot d\vec{\ell} + \int_{\infty}^A \frac{\vec{F}}{Q} \cdot d\vec{\ell}$$

$$V_B - V_A = - \int_A^B \frac{\vec{F}}{Q} \cdot d\vec{\ell}$$

$$V_B - V_A = - \int_A^B \frac{Q}{Q} \cdot \vec{E} \cdot d\vec{\ell}$$

$$V_B - V_A = - \int_A^B Q \cdot \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

Q producido por $\vec{E}$

$$V_B - V_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_A^B \frac{1}{r^2} dr, \quad \int \frac{1}{r^2} dr = -\frac{1}{r}$$

$$V_B - V_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r} \Big|_A^B$$

$$V_B - V_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A} \right], \text{ si } A \text{ está muy lejos } r_A \rightarrow \infty.$$

$$V_B - V_A = \underbrace{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_B}}_{V_B} - \underbrace{\frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_A}}_{V_A \rightarrow 0}$$

$$V_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_B}$$

$$V_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_B}$$

Potencial debido a un sistema de Cargas puntuales.

Principio de superposición.

$$V_M = \sum V_i$$

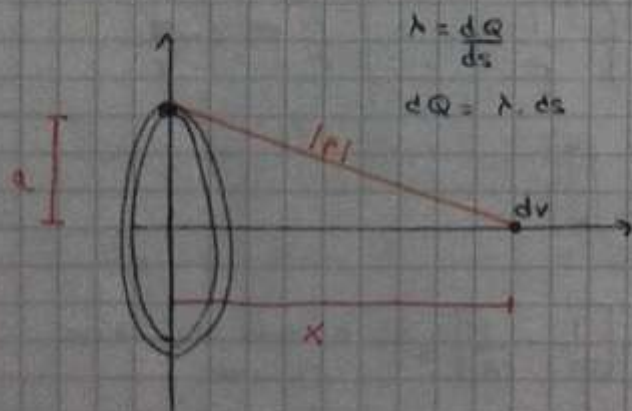
$$V_M = \sum_{i=1}^n \left(\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q_i}{r_i} \right)$$

$$V_M = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{r_i}$$

Donde la suma se extiende a todas las cargas y r_i es la distancia desde la carga i al punto p donde deseamos calcular el potencial

Campo en distribuciones continuas.

Campo potencial, anillo cargado.



$$\lambda = \frac{dQ}{ds}$$

$$dQ = \lambda \cdot ds$$

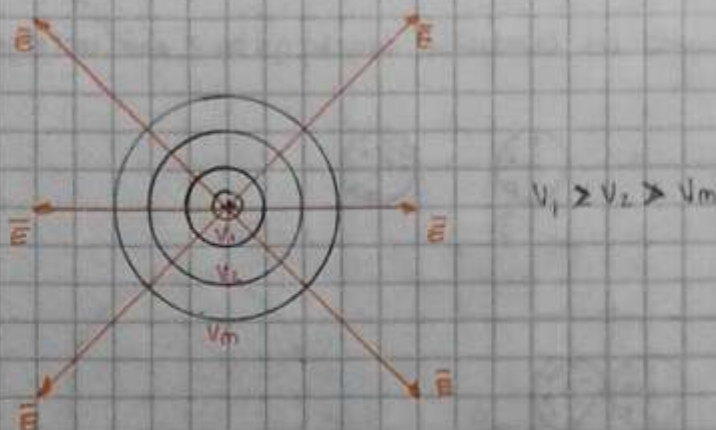
$$|r| = \sqrt{a^2 + x^2}$$

$$dv = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{dQ}{r}$$

$$dv = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\lambda \, ds}{(a^2 + x^2)^{1/2}}$$

Superficies equipotenciales.

Las líneas equipotenciales son líneas en las que en todos sus puntos tienen el mismo potencial. Es una familia de curvas ortogonales a las líneas de campo.



Relación entre campo eléctrico y potencial eléctrico:

$$\vec{E} = -\vec{\nabla}V, \quad \vec{E} = \vec{\text{grad}} V$$

$$\vec{E} = -\left(\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i}, \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j}, \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}\right)$$

$$E_x = -\frac{\partial V}{\partial x}, \quad E_y = -\frac{\partial V}{\partial y}, \quad E_z = -\frac{\partial V}{\partial z}$$

Conductores:



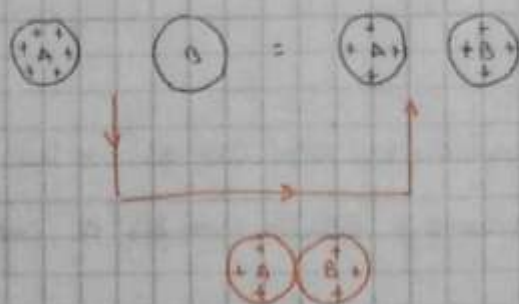
Conductor cargado negativamente

Conductor cargado positivamente.

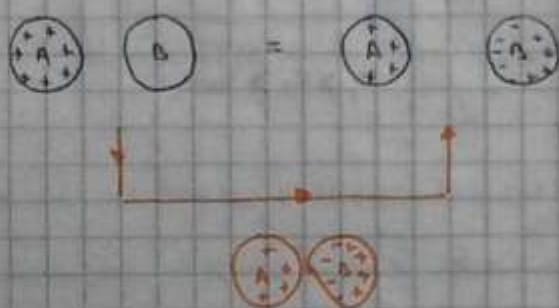
Los conductores se cargan por

- (1) Conducción
- (2) Inducción
- (3) OrsCarga a tierra.

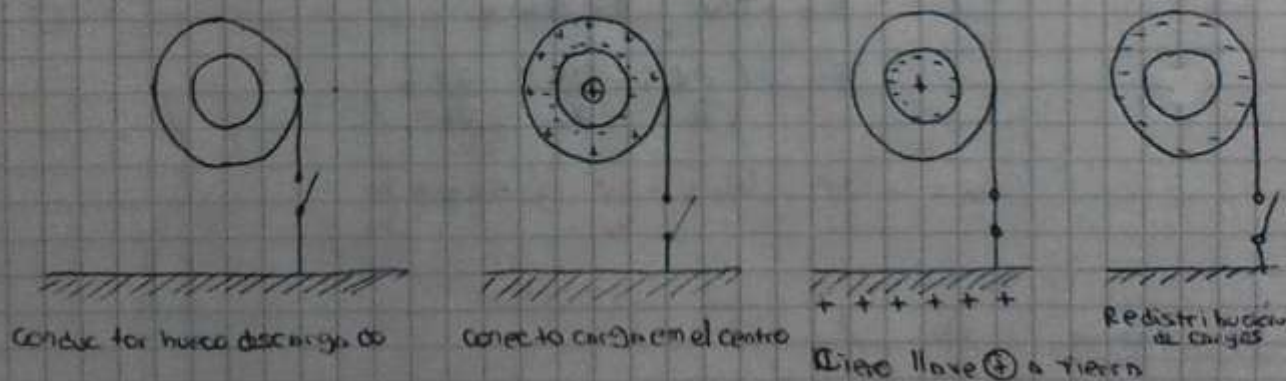
(1) Por conducción: Tocándolo con un conductor cargado.



(2) Por inducción: Acercando un conductor descargado a uno cargado.



(3) Carga por puesta a tierra:



El campo eléctrico en el interior

de un conductor es nulo.

$$\vec{E} = 0.$$

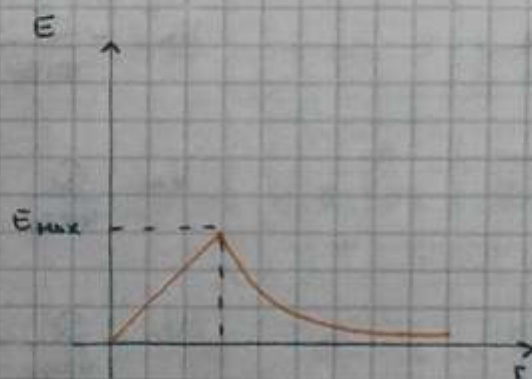
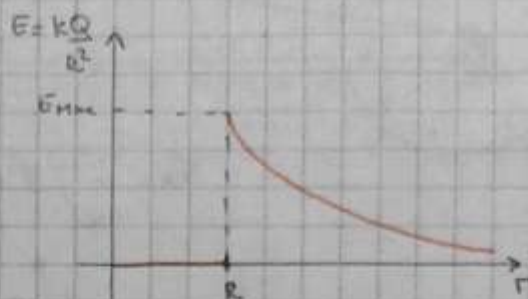
Campo eléctrico.

HOJA N°

15

Página

Campo eléctrico Esfera hueca conductora.



Potencial em um ponto devido a uma esfera carregada



$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0}$$

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$$

$$E = \frac{Q}{\epsilon_0 4\pi r^2}$$

$$V_A = - \int_{\infty}^A \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \int_{\infty}^A \vec{E} \cdot d\vec{r}$$

$$V_A = - \int_{\infty}^A \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} dr$$

$$V_A = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^A \frac{1}{r^2} dr$$

$$V_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\frac{1}{r} \right]_{\infty}^A$$

$$V_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_A} ; V_A = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{r_A}$$

Outra forma

$$V_b = - \int_{\infty}^0 \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \left[\int_{\infty}^R \vec{E} \cdot d\vec{r} + \int_R^0 \vec{E} \cdot d\vec{r} \right]$$

$\underbrace{\int_R^0 \vec{E} \cdot d\vec{r}}_{\text{condutor } \vec{E}=0}$

$$V_{AB} = V_A - V_b = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_b} \right)$$

$$V_b = - \int_{\infty}^R \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{\infty}^R \frac{1}{r^2} dr$$

$$V_R = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{R}$$

$$V_R = k \cdot \frac{Q}{R}, \quad k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$V_b = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \left[\frac{1}{r} \right]_{\infty}^0$$

$$V_0 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{1}{R}$$

$$\boxed{V_b = k \cdot \frac{Q}{R}}$$

Capacidad: Se define a la relación entre la carga y el potencial.

$$C = \frac{Q}{\Delta V} \quad [C] = \frac{\text{Coulomb}}{\text{Volts}} = \text{Farads.}$$

Esta magnitud mide la "capacidad" de almacenar carga para una determinada diferencia de potencial. La capacidad depende de la geometría del Capacitor. Por ejemplo:

Capacitor Plano de Cargas Paralelas

Exp. Constante, $V = \frac{W}{Q} = \int_a^b \frac{E \cdot Q}{Q} \cdot dl$

$$V = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = E \int_a^b dl = E \cdot d \Rightarrow V = E \cdot d$$

$$C = \frac{Q}{V}; \quad \sigma = \frac{Q}{A} \Rightarrow Q = \sigma \cdot A$$

T. Gauss: $\int E \cdot dA = \frac{Q}{\epsilon_0}$

$$\epsilon_0 \cdot E \cdot A = Q, \quad Q = V \cdot C$$

$$\epsilon_0 \cdot E \cdot A = V \cdot C, \quad V = E \cdot d$$

$$\epsilon_0 \cdot E \cdot A = E \cdot d \cdot C$$

$$C = \frac{\epsilon_0 \cdot A}{d}$$

$\frac{1}{d}$ depende de las dimensiones.

Para aumentar "C" puedo:

- (A) Disminuir "d" mientras no destruye el dieléctrico.
- (B) Aumentar A (aumento espacio que ocupa)
- (C) Cambiar el dieléctrico.

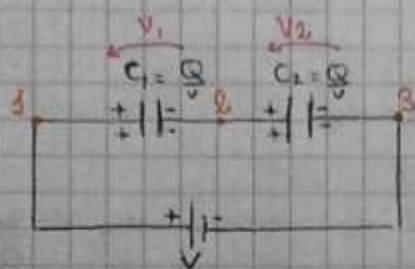
$$\boxed{E = \epsilon_0 \cdot K} \Rightarrow C = K \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d}$$

Almacenamiento de la energía eléctrica: $\frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2$

$$W = \frac{1}{2} \cdot C \cdot V^2$$

Circuitos con capacitores.

Capacitores en serie: Están en serie cuando tienen la misma carga.



$$\left. \begin{aligned} V_{12} &= \frac{Q}{C_1} \\ V_{23} &= \frac{Q}{C_2} \end{aligned} \right\} \text{ Voltajes distintos}$$

$$V = V_1 + V_2$$

$$V = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2}$$

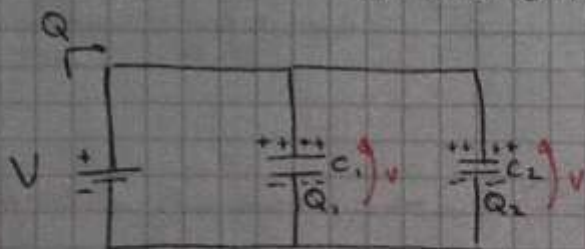
$$V = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$$V = \frac{Q}{C}$$



$$C_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_n}}$$

Capacitores en paralelo: Están en paralelo cuando la diferencia de potencial entre sus placas es la misma.

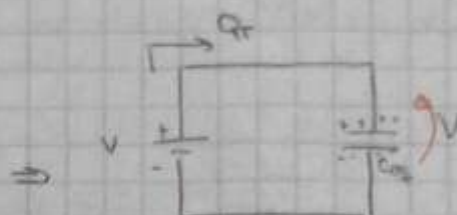


$$Q_T = Q_1 + Q_2$$

$$Q_T = C_1 \cdot V + C_2 \cdot V$$

$$Q_T = V (C_1 + C_2)$$

$$Q_T = V \cdot C_{eq}$$



$$C_{eq} = C_1 + C_2 + C_m$$

Dieléctricos.

Un material no conductor (Ej. vidrio) se denomina dieléctrico.

Cuando el espacio entre los conductores es ocupado por un dieléctrico, la capacitancia aumenta en un factor K (Característica del dieléctrico).

Campo eléctrico en el interior de un dieléctrico:

$$E = \frac{E_0}{K}$$

Si $V = E \cdot d$ (En Capacitores de Placas Paralelas)

$$V = \frac{E_0}{K} \cdot d = \frac{V_0}{K}$$

$$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow C = \frac{Q}{\frac{V_0}{K}} = K \cdot \frac{Q}{V_0}$$

$$C = C_0 K$$

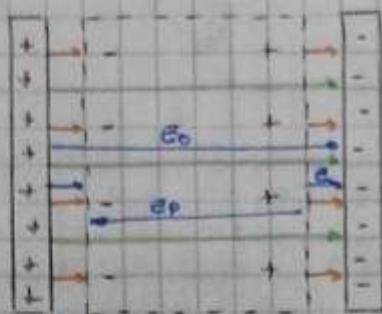
$$Si \quad C = K \cdot \epsilon_0 \cdot \frac{A}{d} = \epsilon \frac{A}{d}$$

$$\Rightarrow \epsilon = \epsilon_0 \cdot K$$

$$\boxed{\epsilon = \epsilon_0 \cdot K} \quad \left. \vphantom{\epsilon = \epsilon_0 \cdot K} \right\} \text{ Permisividad del dieléctrico.}$$

Sea un capacitor de placas paralelas. Coloque un dieléctrico en el campo $\vec{E}$

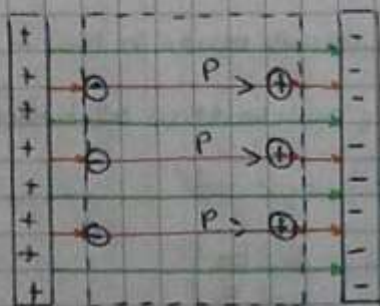
Producido por éste. Se polariza.



Se debilita el campo eléctrico $\vec{E}$

Como consecuencia de una carga fija de polarización sobre las superficies del dieléctrico.

De este desplazamiento de cargas fijas se la llama polarización.



$$\vec{E} = \vec{E}_0 - \vec{E}_p$$

$$\epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 \vec{E}_0 - \epsilon_0 \vec{E}_p$$

$$\epsilon_0 \vec{E} = \epsilon_0 \cdot (\kappa - 1) \cdot \vec{E}_0 - 1 \cdot \epsilon_0 \cdot \vec{E}_p$$

$$\epsilon_0 \vec{E} = \vec{D} - \vec{P}$$

El vector desplazamiento eléctrico " $\vec{D}$ "

Dado un elemento de volumen ΔV de un dieléctrico donde el vector polarización vale $\vec{P}$ y el campo eléctrico Neto (incluye tanto el efecto de cargas libres como el de las cargas de polarización) vale $\vec{E}$ se define vector desplazamiento $\vec{D}$ como.

$$\boxed{\vec{D} = \epsilon_0 \cdot \vec{E} = \epsilon_0 \cdot \vec{E} + \vec{P}}$$

Existen tres tipos de carga

- a- Libre $Q_L \rightarrow \vec{D}$ Vec. desplazamiento.
- b- de polarización $Q_P \rightarrow \vec{P}$ Vec. polarización
- c- Totales $Q_T \rightarrow \vec{E}$ Vec. Campo eléctrico.

En el vacío: $Q_{ext} = Q_{libre}$

$$Q_{TOT} = Q_{libre} + Q_{rel.}$$

$$\epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \oint \vec{D} \cdot d\vec{s} - \oint \vec{P} \cdot d\vec{s}$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = \epsilon_0 \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} + \oint \vec{P} \cdot d\vec{s}$$

$$\boxed{\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}}$$



Leyes de Gauss Para Dielectricos.

$$\left[\begin{array}{l} \oint \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{libre} \\ \oint \vec{P} \cdot d\vec{s} = -Q_{rel.} \\ \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{libre}}{\epsilon_0} \end{array} \right]$$

Dieléctrico en condensadores.

Proceso de cálculo cuando la carga libre es conocida.

$\vec{D}, \vec{E}, \Delta V, \vec{P}$?

- (a) Utilizar $\phi = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{libre}}$ } cálculo $\vec{D}$.
- (b) $\vec{E} \cdot \epsilon_0 = \vec{D}$ } cálculo $\vec{E}$
- (c) $\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$ } cálculo ΔV
- (d) $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ } encontrar $\vec{P}$

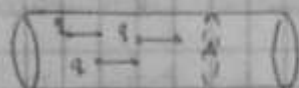
Proceso de cálculo cuando la diferencia de potencial es conocida.

- (a) $\Delta V = - \int \vec{E} \cdot d\vec{l}$ } consigo $\vec{E}$
- (b) $\vec{E} \cdot \epsilon_0 = \vec{D}$ } consigo $\vec{D}$
- (c) $\phi = \oint_S \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{\text{libre}}$ } consigo Q_{libre}
- (d) $\vec{D} = \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}$ } consigo $\vec{P}$

$$\frac{C}{C_0} = K = \frac{\epsilon_0}{\epsilon}$$

$$\boxed{C = C_0 K} \wedge \boxed{\epsilon_0 = \epsilon \cdot K}$$

Corriente eléctrica: Flujo de cargas.



$$[I] = \frac{\text{Coulomb}}{\text{seg}} = \frac{\text{Amperio}}{\text{seg}}$$

$$I = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{dq}{dt} \quad , \quad dq \text{ Carga que fluye a través de } A \text{ en un } \Delta t.$$

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Resistencia eléctrica:

Se la define como:



$$R = \frac{V_A - V_B}{I}$$

$$[R] = \frac{V}{A}$$

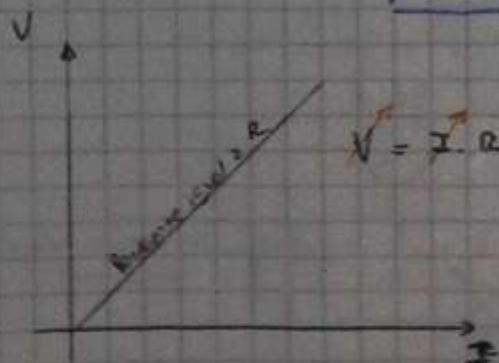
$$[R] = \Omega \text{ (ohm)}$$

Si el material es óhmico la relación $R = \frac{V}{I}$ es una constante independiente de la temperatura. Por eso ^{esta relación no} el enunciado de la ley de ohm. Simplemente se utiliza la definición de resistencia eléctrica.

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S}$$

l : longitud.

S : superficie



$$\rho = \frac{1}{\sigma} \text{ resistividad del material}$$

Elemento lineal ρ

Ley de Ohm:

La intensidad de corriente I que atraviesa un resistor de resistencia R es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus extremos e inversamente proporcional a R .



$$I = \frac{V}{R} = \frac{V_A - V_B}{R}$$

$[I] = \text{Amperes}$; $[V] = \text{volt}$; $[R] = \text{ohm}$.

Leyes de Kirchhoff

1ª ley: En todo nodo de un circuito eléctrico la sumatoria de corrientes entrantes es igual a la suma de corrientes salientes.



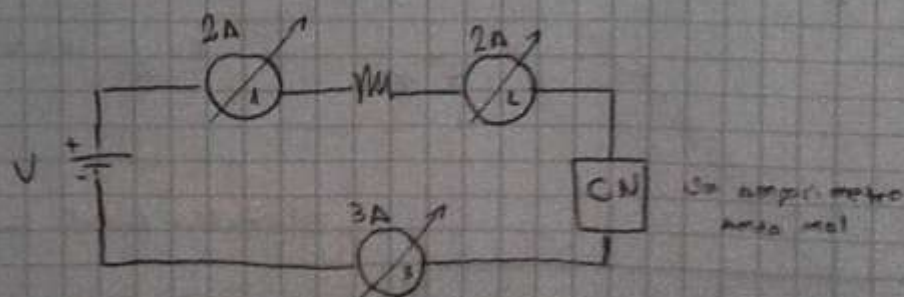
$$\sum I_{\text{ent}} = \sum I_{\text{sal.}}$$

$$I_1 + I_2 = I_3 + I_4$$

$$\sum I_{\text{ent}} - \sum I_{\text{sal}} = 0.$$

$$\sum I = 0.$$

Esta ley establece que no se puede acumular carga en ningún punto del circuito eléctrico.

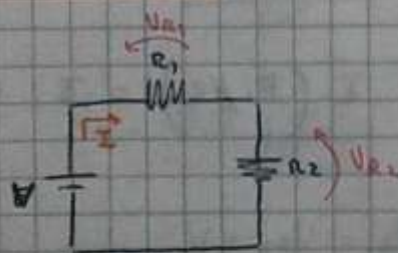


2^{da} ley: En toda malla o circuito cerrado la suma total de los subidos de potenciales debe ser iguales a los caídos de potenciales. o la suma algebraica de los subidos de potenciales mas los caídos de potenciales debe ser nulo.

$$\sum_{\text{subidos}} V = \sum_{\text{caídos}} V$$

$$\sum_{\text{subidos}} V + (-\sum_{\text{caídos}} V) = 0$$

Resistencias en serie.



$$V = V_{R1} + V_{R2}$$

$$V = I \cdot R_1 + I \cdot R_2$$

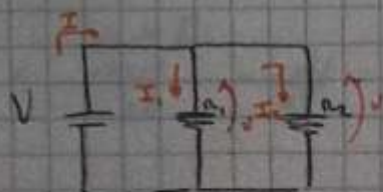
$$V = I (R_1 + R_2)$$

$$V = I \cdot R_{eq}$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2 + R_n$$



Resistencia en paralelo.



$$I_{tot} = I_1 + I_2$$

$$I_{tot} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2}$$

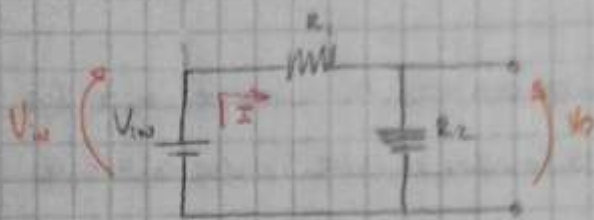
$$I_{tot} = V \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right)$$

$$R_{eq} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_n}}$$

$$R_{eq} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$



Divisor de tensión.



$$V_o = I \cdot R_2, \quad I = \frac{V_{in}}{R_1 + R_2}$$

$$V_o = \frac{V_{in} \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}} \quad \left. \vphantom{\frac{V_o}{V_{in}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}} \right\} \text{Transferencia.}$$

Divisor de Corriente.



$$V = I (R_1 // R_2) = I \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$V_{R_1} = V_{R_2} = V$$

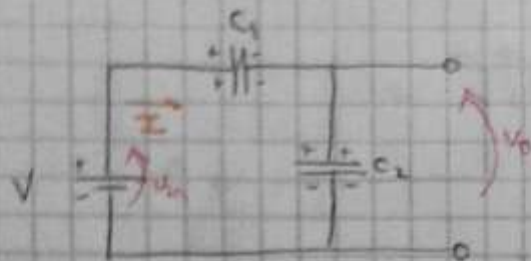
$$I_1 = \frac{V_{R_1}}{R_1} = \frac{I \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}{R_1}$$

$$I_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$I_2 = \frac{V_{R_2}}{R_2} = \frac{I \cdot \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}{R_2} = \frac{I \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\boxed{I_1 = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}}$$

$$\boxed{I_2 = I \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}}$$

Circuito transferencia con Capacitores.

$$V_0 = \frac{Q}{C_2}$$

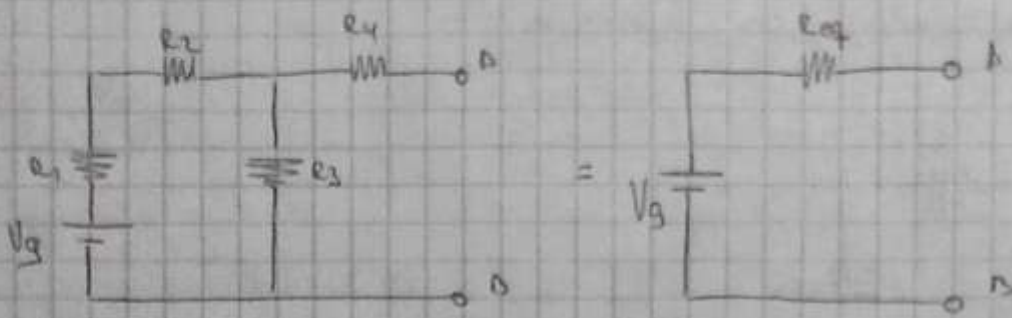
$$V_0 = \frac{V_{in} \cdot C_{eq}}{C_2}$$

$$V_0 = \frac{V_{in} \cdot \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}}{C_2}$$

$$V_0 = V_{in} \cdot \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$

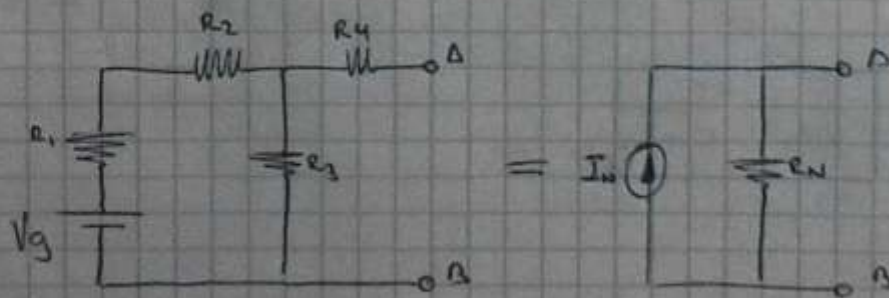
$$\boxed{\frac{V_0}{V_{in}} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}}$$

Teorema de Thévenin



- Para obtener R_{eq} : Puentes la fuente y elementos activos. Mirando desde los bornes AB se calcula la R equivalente.
- Para obtener la tensión de Thévenin: Desconecta la carga, por R_4 no circula corriente entonces queda el divisor de tensión.

Teorema de Norton

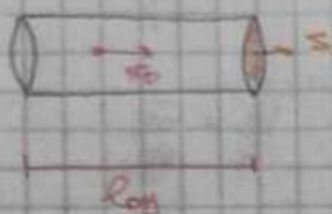


- Para obtener la corriente se desconecta la carga, se mide la tensión entre bornes y se obtiene el equivalente.

$$R_N = R_{eq}$$

$$V_n = I_{sc} \cdot R_{eq}$$

Corriente Continua.

Velocidad de arrastre:

$$n = \frac{N^{\circ} \text{ de portadores}}{\text{Volumen.}}$$

$$I = n \cdot s \cdot e \cdot n_d$$

Potencia eléctrica.

Se define a la potencia eléctrica entregada por una F.E.M ($\mathcal{E}$) por la que circula una intensidad de corriente I como:

$$P = \mathcal{E} \cdot I$$

$$[P] = \text{Volt. Ampere} = \text{Volt. Coulomb} / \text{seg}$$

$$P = \mathcal{E} \cdot I$$

$$P = I^2 \cdot R$$

$$P = \frac{\mathcal{E}^2}{R}$$

$$[P] = \frac{\text{Joule}}{\text{seg}} = \text{Watt.}$$

$$[P] = \text{Watt.}$$

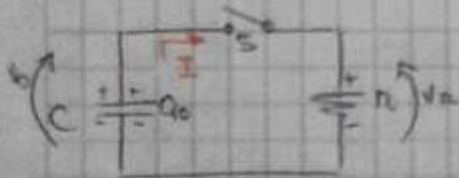
La energía disipada por la resistencia en forma de calor

Se calcula como:

$$W = \int_0^T \mathcal{E} \cdot I \, dt$$

Carga y descarga de un condensador.

Descarga de un condensador:



Inicialmente: $V_0 = \frac{Q_0}{C}$

Cierra circuito ($t=0$) $I_0 = \frac{V_0}{R} = \frac{Q_0}{RC}$

Instante cualquiera ($t \neq 0$) $I = - \frac{dQ}{dt}$

Lo interpretas como:

re Corriendo circuito y por primera ley de Kirchhoff:

Q decrece $\frac{dQ}{dt}$ es negativo

$$V_0 = V_R$$

$$V_0 - V_R = 0$$

$$\frac{Q}{C} - IR = 0$$

$$\frac{Q}{C} - R \cdot \frac{dQ}{dt} = 0$$

$$\frac{Q}{C} = -R \frac{dQ}{dt}$$

$$\frac{1}{RC} dt = - \frac{dQ}{Q}$$

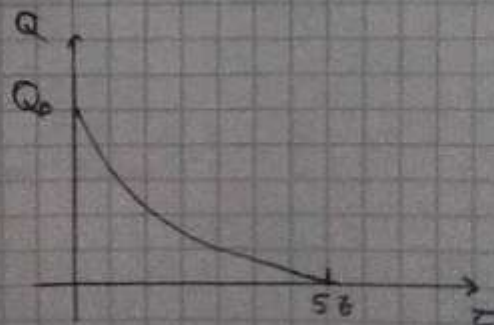
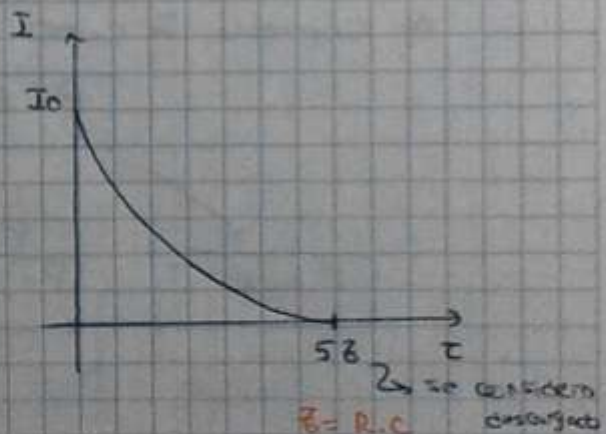
$$\int \frac{dQ}{Q} = - \frac{1}{RC} \int dt$$

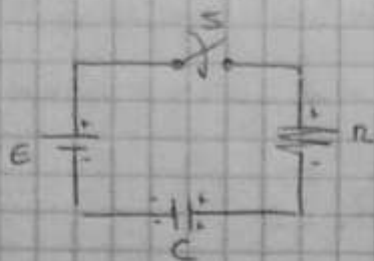
$$\ln Q = - \frac{t}{RC} + K$$

$$Q(t) = e^{-\frac{t}{RC}} + K$$

$t=0; Q_0 = C \cdot V$ } Condición inicial

Formula general de la m. dif.
Descarga de capacitor.



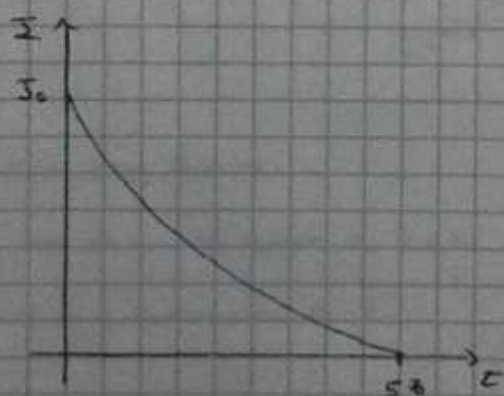
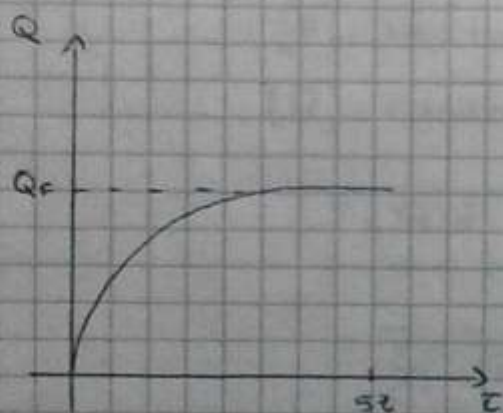
Carga de un Capacitor.

$$E = V_R + V_C$$

$$E - V_R - V_C = 0.$$

$$E - I R - \frac{Q}{C} = 0, \quad I = \frac{dQ}{dt}$$

$$E - R \frac{dQ}{dt} - \frac{Q}{C} = 0$$



Fuerza ejercida por un campo Magnético.

Toda Carga en movimiento que corte líneas de inducción magnética produce una fuerza que viene dada por:

$$\boxed{\vec{F} = Q \vec{v} \times \vec{B}} \quad (\vec{F} \perp \vec{v} \wedge \vec{F} \perp \vec{B})$$

Nota: la dirección $\vec{v} \times \vec{B}$ viene dada por la regla de la mano derecha.

$[F]$ - Newton ; $[v]$ - m/s.

$[Q]$ - coulomb ; $[B]$ - tesla.



$$\boxed{F = Q \cdot v \cdot B \cdot \sin \alpha}$$



Relacion

$$\vec{F} = m \cdot a_N$$

$$\vec{F} = m \cdot \frac{v^2}{R}$$

Regla Mano derecha:

Los dedos se mueven de $\vec{v}$ a $\vec{B}$
y dan la dirección de $\vec{F}$.

$$m \cdot \frac{v^2}{R} = Q v B \sin \alpha$$

$$\frac{m \cdot v}{R} = Q B \sin \alpha ; \alpha = 90^\circ \Rightarrow \sin 90^\circ = 1$$

$$\frac{m \cdot v}{R} = Q B$$

Relacion

$$\boxed{R = \frac{m v}{Q B}}$$

Dado que $v = \omega \cdot R$

$$v = \omega \cdot \frac{m v}{Q B}$$

Relacion

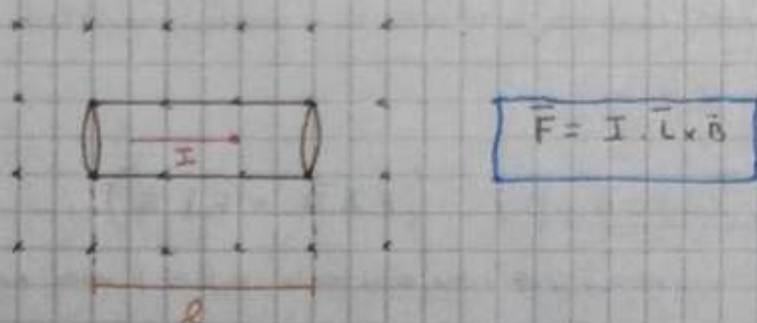
$$\boxed{\omega = \frac{Q B}{m}}$$

$$\omega = 2\pi \cdot F$$

$$\boxed{F = \frac{\omega}{2\pi} \Rightarrow F = \frac{Q B}{m \cdot 2\pi}}$$

Fuerza sobre un conductor por el que circula corriente

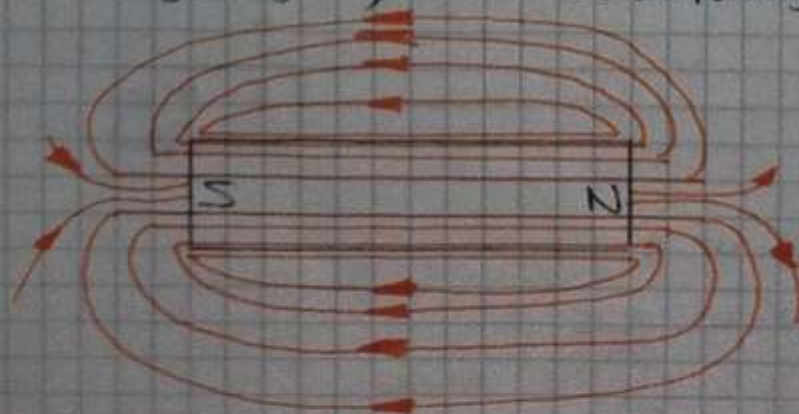
Centro de un campo Magnético de inducción $\vec{B}$



El Campo Magnético $\vec{B}$ puede ser representado mediante líneas de campo magnético. En ambos casos la dirección y el sentido del campo vienen indicados por la dirección y el sentido de las líneas de campo.

Diferencias entre líneas de campo eléctrico y Magnético:

- (1) Las líneas de campo eléctrico poseen la dirección de la fuerza eléctrica actuando sobre una carga positiva, mientras que las líneas de campo magnético son perpendiculares a la fuerza magnética sobre una carga móvil.
- (2) Las líneas de campo eléctrico comienzan en las cargas positivas y terminan en cargas negativas, las líneas de campo magnético son cerradas.



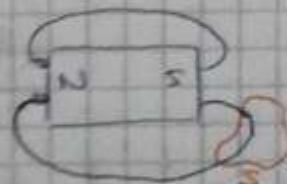
Fuentes de Campo Magnético.

- (1) Imanes permanentes. (Naturales o artificiales).
- (2) Cargas eléctricas en movimiento. (Corriente eléctrica).

① Flujo magnético y ley de Gauss.

El flujo de B a través de una superficie cerrada es nulo. (Siempre)

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0.$$



El flujo magnético es la cantidad de campo en un área:

$$\phi_B = \oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \int B \cos \theta \, dA = \int B \, dA$$

$$\phi_B = B \cdot A \cos \theta ; [\phi_B] = \text{tesla}$$

; B perpendicular a $s.p.$

② El estudio de este fenómeno se formulará en:

B_1 - Biot y Savart.

B_2 - Maxwell - Ampere.

A) Ley de Biot-Savart.

Es aplicable a cargas puntuales en movimiento o

circulación de corriente en conductores delgados.



$$\vec{B}_P = \frac{\mu_0}{4\pi} Q \frac{\vec{r} \times \hat{r}}{r^3}$$



$$d\vec{B}_P = \frac{\mu_0}{4\pi} I \frac{d\vec{l} \times \hat{r}}{r^2}, \quad \hat{r} = \frac{\vec{r}}{r}$$

$$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \frac{\text{H}}{\text{m}}$$

(Permeabilidad magnética del vacío)

Campo Magnético debido a (usando ley)

Cable corto: $B = \frac{\mu_0 I}{4\pi d} (\sin \theta_1 + \sin \theta_2)$

Espira:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2a} \cdot \frac{2}{360^\circ}$$

En cable corto:

Cable infinito:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi d}$$



Demonstración espira:

$$B = \int dB = \int \frac{\mu_0 I dl}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \int dl$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} \cdot 2\pi r$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{2r}$$

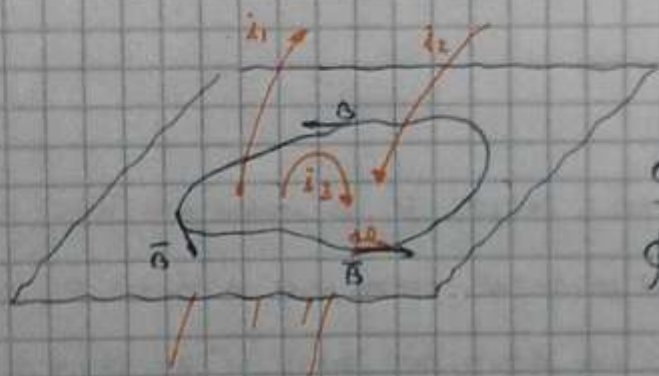
Ley de Ampere:

La circulación de $\vec{B}$ en un camino cerrado en el vacío es proporcional a la suma total de las corrientes encerradas por el camino.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 \sum_{enc} i_{enc}, \text{ donde } \mu_0 \text{ es la constante de proporcionalidad}$$

$$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$$

Ley válida para todo tipo de conductores delgados y gruesos.



$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (i_1 - i_2 + i_3 - i_4)$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = \mu_0 (i_1 - i_2)$$

Todo sentido antihorario positivo.

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{\ell} = I_{enc} \cdot \mu_0$$

$$\oint |\vec{B}| |d\vec{\ell}| \cdot \cos \theta = I_{enc} \cdot \mu_0$$

$$B \oint d\ell = I_{enc} \cdot \mu_0$$

$$B \cdot 2\pi R = I_{enc} \cdot \mu_0$$

$$B = \frac{I_{enc} \mu_0}{2\pi R}$$

Esta ley se aplica fundamentalmente para el cálculo de $\vec{B}$ en problemas de simetría de translación.

Para esto se trata de encontrar un camino de integración donde el $\vec{B}$ no varíe.

Para poder extraerlo fuera de la integral y reducir así el cálculo a la longitud de una curva.

Ley de Faraday - Lenz

La FEM es proporcional a la rapidez con que está variando el flujo concatenado por la espira y se opone a la causa que la origina.

$$E = FEM = - \frac{d\phi}{dt}$$

El signo menos indica que la FEM se opone a la variación de flujo.

FEM: Fuerza electromotriz.

Si se tiene una bobina de "N" espiras idénticas, y si el flujo varía al mismo ritmo a través de cada espira, la rapidez total de cambio a través de todas las espiras es "N" veces más grande que la correspondiente a una sola espira. Si ϕ_0 es el flujo a través de cada espira, la FEM total en una bobina de "N" espiras es:

$$E = FEM = \frac{d\phi}{dt} = N \cdot \frac{d\phi_0}{dt}$$

Siendo $\phi_0 = \oint \vec{B} \cdot d\vec{s}$

$$\phi_0 = \vec{B} \cdot \vec{A} = B \cdot A \cdot \cos \varphi$$

Ecuaciones de Maxwell

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{enc}}{\epsilon_0} \quad (\text{Ley de Gauss})$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0 \quad (\text{Ley de Gauss del magnetismo})$$

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(I_c + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)_{enc} \quad (\text{Ley de Ampere})$$

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = - \frac{d\Phi_B}{dt} \quad (\text{Ley de Faraday})$$

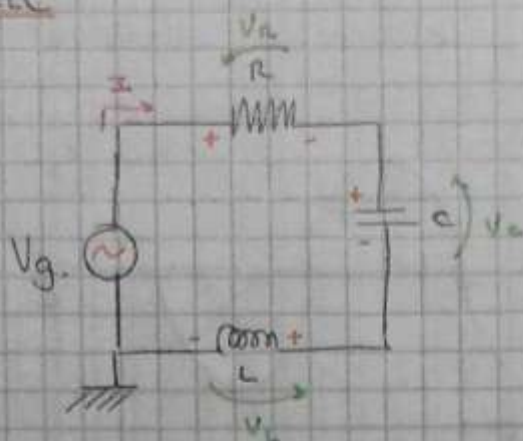
Notas:

EN Corriente continua:

- Luego del régimen transitorio.
- Condensador $\rightarrow$ Carga constante.
- Inductor $\rightarrow$ Corriente.

- En régimen transitorio:

- Carga y descarga de capacitor.

Circuito RLC

$$V_R = I \cdot R$$

$$V_C = \frac{1}{C} \int i \, dt$$

$$V_L = L \cdot \frac{di}{dt}$$

$$V_g = V_R + V_C + V_L$$

$$\left\{ V_g = I \cdot R + \frac{1}{C} \int i \, dt + L \frac{di}{dt} \right\} \text{ Ecuación integral diferencial}$$

$$\text{Si } i(t) = I_{\max} \cdot e^{i(\omega t + \varphi)} = I_{\max} \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$V_g = I_{\max} \cdot R \cdot e^{j\omega t} + \frac{1}{j\omega C} I_{\max} e^{j\omega t} + j\omega L I_{\max} e^{j\omega t}$$

$$V_g = I_{\max} \cdot e^{j\omega t} \left[R + \frac{1}{j\omega C} + j\omega L \right]$$

$Z \rightarrow$ Impedancia

$$\boxed{\bar{V} = I \cdot Z}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Z_L = j\omega L, \text{ donde } X_L = j\omega L \\ Z_C = -j \frac{1}{\omega C}, \text{ donde } X_C = \frac{1}{\omega C} \end{array} \right.$$

$$Z_R = R$$

No memorización

X_C : Reactancia capacitiva.

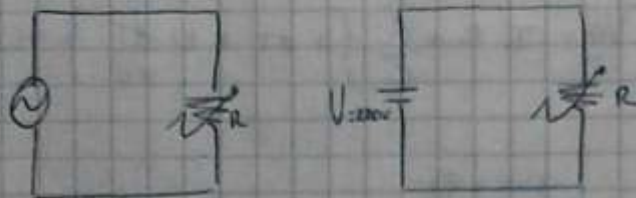
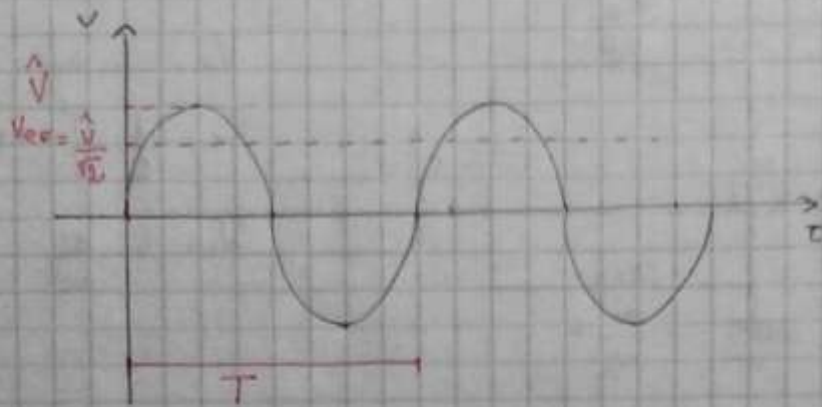
$$Z = R + jX$$

X_L : Reactancia inductiva.

Valor Máximo y Eficiencia

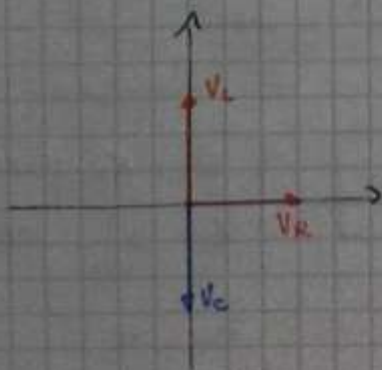
$$I_{\max} = \sqrt{2} \cdot I_{\text{rms}}$$

$$V_{\max} = \sqrt{2} \cdot V_{\text{rms}}$$

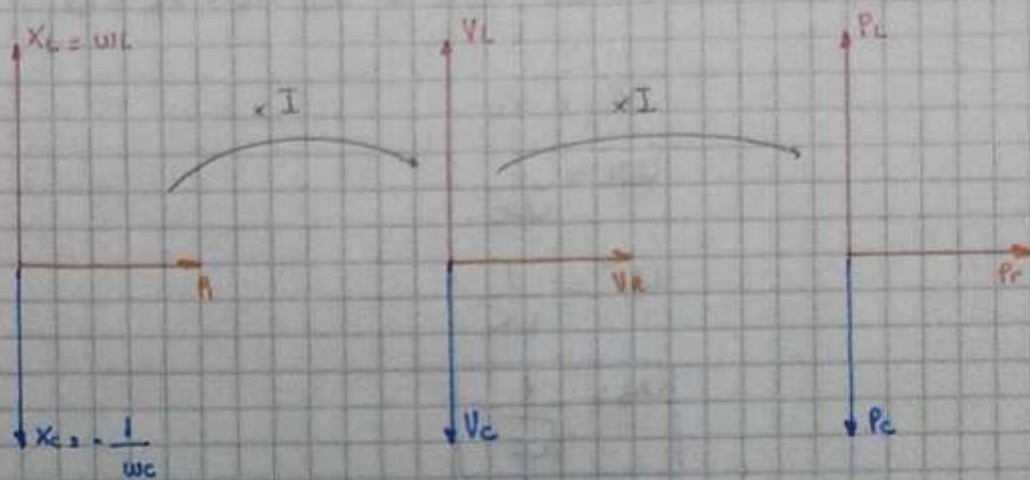


Eficiencia: Continúa que disipa la misma cantidad de energía.

Ejercicios



FASORES - TENSIONES Y POTENCIAS.



Potencia activa: la del resistor.

Potencia aparente: La suma de las tres potencias.

Impedancia.

$$Z_L = jX_L$$

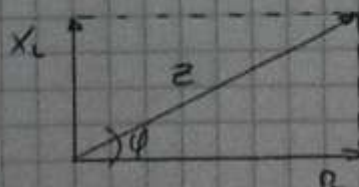
$$Z_C = -jX_C$$

$$Z_R = R$$

$$Z = R + jX$$

$$|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$$

Si,



$$\tan \phi = \frac{X_L}{R}$$

El factor de potencia es

$$\cos(\phi)$$

Condición de resonancia:

$$\text{See: } Z = R + j(X_L - X_C)$$

$$\text{Condición de resonancia: } Z = R \Rightarrow X_L - X_C = 0.$$

$$X_L = X_C$$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}$$

$$\omega^2 = \frac{1}{LC}$$

$$\boxed{\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}}$$

$$\text{Frecuencia de resonancia: } \omega_0 = 2\pi f_0.$$

$$\boxed{f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}}$$

